

Lundi 7 septembre

[2] On dit que $A = (a_{i,j}) \in M_n(K)$ une matrice est en Pannier ssi $\forall (i,j) \in \{1, \dots, n\}^2$, $i+j$ est impair alors $a_{i,j} = 0$.
Je note $DM_n(K)$ l'ensemble de ces matrices.

- M_n s-s-v de $M_n(K)$ stable par produit.
- M_n $DM_n(K)$ est isomorphe à $M_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}(K) \times M_{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor}(K)$.
- Si $A \in DM_n(K)$ est inversible, que dire de A^{-1} ?

$$\begin{pmatrix} * & 0 & * & \dots & \dots \\ 0 & * & 0 & \dots & \dots \\ * & 0 & * & \dots & \dots \\ 0 & * & 0 & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix} \in DM_n(K)$$

0. $0 \in DM_n(K)$

$$\text{Soit } A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \quad \left. \begin{array}{l} \\ B = (b_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{matrices} \\ \text{en Pannier} \end{array}$$

et soit $(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2$ tel que $i+j$ impair
 $\lambda \in K$

$$[\lambda A + B]_{i,j} = \lambda a_{i,j} + b_{i,j} \quad \text{Donc } DM_n(K) \text{ est un s-s-v de } M_n(K)$$

$$\text{Ensuite } [AB]_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} \quad \text{avec } i,j \text{ de parité différente} \\ \text{donc } \forall k \in \{1, \dots, n\} \quad i+k \text{ et } j+k \text{ sont de parité différents.} \\ \text{donc } a_{i,k} = 0 \text{ ou } b_{k,j} = 0$$

$$\text{Ainsi } [AB]_{i,j} = 0 \quad \text{et } AB \in DM_n(K)$$

b. Soit $(E_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ la base de $M_n(K)$ formée des matrices élémentaires.

Alors $(E_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ est une base de $DM_n(K)$

$$\text{Card} \{ (i,j) \in \{1, \dots, n\}^2 \mid i+j \text{ pair} \} = \text{Card} \left(\{ (i,j) \in \{1, \dots, n\}^2 \mid i+j \text{ pair} \} \right. \\ \left. \cup \{ (i,j) \in \{1, \dots, n\}^2 \mid i+j \text{ impair} \} \right) \\ = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor^2 + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil^2$$

$$\text{On } \dim(M_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}(K) \times M_{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor}(K)) = \dim DM_n(K)$$

Donc ces deux espaces sont isomorphes

Autre méthode : (pour exhiber directement l'isomorphisme)

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la b.c de K^n ,

$$F = \text{Vect}(e_{2k})_{1 \leq k \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \quad G = \text{Vect}(e_{2k-1})_{1 \leq k \leq \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}$$

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$, $u_A \in L(K^n)$ c.a à A .

On a $A \in DM_n(K)$ ssi F et G sont stables par u_A .

On peut définir $\varphi: DM_n(K) \rightarrow M_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}(K) \times M_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}(K)$

$$A \mapsto (\text{mat}_{B_1}(u_{A|F}), \text{mat}_{B_2}(u_{A|G}))$$

Comme u_A est univoquement déterminé par ses restrictions $u_{A|F}$ et $u_{A|G}$, φ est un isomorphisme.

c. Soit $A \in DM_n(K)$ inversible, donc u_A est un isomorphisme donc injectif, et $u_{A|F}$ et $u_{A|G}$ le sont aussi, comme on est en dim finie.

$u_{A|F}$ et $u_{A|G}$ sont des isomorphismes de F et G resp.

Ceci montre que F et G sont stables par $u_A^{-1} = u_{A^{-1}}$

Donc $A^{-1} \in DM_n(K)$

Rem : On peut aussi considérer $P = a_m X^m + \dots + a_1 X^1$ un polynôme annulateur $\neq 0$ de A . on a :
 $a_m A^m + \dots + a_1 A^1 = 0$. En multipliant par $(A-1)^m$
 $a_m I_n + \dots + a_1 A^{1-m} = 0$
 $\neq 0$

Ainsi $A^{-1} \in K[A]$. Comme $DM_n(K)$ est un s-s-v de $M_n(K)$ stable par produit $A^{-1} \in DM_n(K)$

[11] Calculer le déterminant et la trace de la transformation, en tant qu'endomorphisme de $M_n(\mathbb{K})$

Soit $\Sigma : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow M_n(\mathbb{K})$ $M \mapsto M^T$ $\in \mathcal{L}(M_n(\mathbb{K}))$, Σ vérifie $\Sigma \circ \Sigma = \text{id}_{M_n(\mathbb{K})}$
c'est la symétrie p.r à $S_n(\mathbb{K}) // A_n(\mathbb{K})$

Soit $B_1 = (e_{ii})_{1 \leq i \leq n} \cup (e_{ij} + e_{ji})_{1 \leq i < j \leq n}$ base de $S_n(\mathbb{K})$
 $B_2 = (e_{ij} - e_{ji})_{1 \leq i < j \leq n}$ base de $A_n(\mathbb{K})$

$B = B_1 \cup B_2$ base de $M_n(\mathbb{K})$

$$\text{mat}_B(\Sigma) = \begin{pmatrix} \text{Im}(\frac{n+1}{2}) & 0 \\ 0 & -\text{Im}(\frac{n-1}{2}) \end{pmatrix} \in M_{2n}(\mathbb{K})$$

D'où $\det(\Sigma) = (-1)^{\frac{(n+1)n}{2}}$

et $\text{tr}(\Sigma) = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = n$

[14] Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ nilpotent d'indice $p \in \mathbb{N}^*$, soit $\lambda \in \mathbb{N}^*$

a. $M_q \exists P \in \mathbb{Q}[x] / P(x)^\lambda = 1 + x + o(x^p)$

b. En déduire $\exists B \in \mathbb{Q}[A] / B^\lambda = I_n + A$.

$$(1+x)^{\frac{1}{\lambda}} = 1 + \frac{x}{\lambda} + \frac{\frac{1}{\lambda}(\frac{1}{\lambda}-1)}{2} x^2 + \dots + \frac{\frac{1}{\lambda}(\frac{1}{\lambda}-1)\dots(\frac{1}{\lambda}-p+2)}{(p-1)!} x^{p-1} + o(x^p)$$

$$1+x = (P(x) + o(x^p))^\lambda = \sum_{i=0}^{\lambda-1} \binom{\lambda}{i} P(x)^i (o(x^p))^{\lambda-i} = P(x)^\lambda + o(x^p)$$

b. On pose $Q(x) = P(x)^\lambda - (1+x) \in \mathbb{Q}[x]$ $\begin{cases} Q(x) = o(x^p) \\ Q(x) = 0 \end{cases}$ dès que $i \geq 1$

Alors $Q(x) = x^p a(x)$, $a(x) = o(1)$

Soit $m \in \mathbb{N} / Q(x) = x^m D(x)$ avec $\frac{x \rightarrow 0}{D(0) \neq 0}$
 $\frac{Q(x)}{x^p} = x^{m-p} D(x)$ (on est la multiplicité de 0 en tant que racine de Q)
 $\frac{Q(x)}{x^p} = o(1)$ nécessairement $m \geq p$

Rem généralisation des coefficients binomiaux

$$\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\frac{1}{\lambda}(\frac{1}{\lambda}-1)\dots(\frac{1}{\lambda}-k+1)}{k!}$$

Donc $M \in GL_n(\mathbb{Z})$

On peut écrire $Q(x) = x^C(x)$, $C \in \mathbb{Q}[x]$

Alors On pose $B = P(A) \in \mathbb{Q}[A]$

d'où $B^\lambda = I_n + A + Q(A) = I_n + A$

$$\exists B \in \mathbb{Q}[A], B^\lambda = I_n + A$$

Rem Soit pour $\theta \in]0, \pi[$ $u_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$

et S_θ la symétrie p.r à $\mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} // \mathbb{R} u_\theta$

On prend A_θ la matrice dans B_θ de S_θ

comme $u_\theta = \cos \theta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \sin \theta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$: $e_2 = (u_\theta - \cos \theta e_1) \times \frac{1}{\sin \theta}$

$$\text{D'où } S_\theta(e_2) = (\sin \theta) e_1 - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} e_2 = -2 \cot \theta e_1 - e_2$$

$$A_\theta = \begin{pmatrix} 1 & -2 \cot \theta \\ 0 & -1 \end{pmatrix} e_1, e_2 \quad A_\theta^2 = I_2$$

De plus $\theta \mapsto A_\theta$ étant injective.

On obtient une infinité de matrices de symétrie dans $M_2(\mathbb{R})$ - Et donc une infinité de racines carrées de I_2 .

* Soit $N_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; on a $N_2^2 = 0$

Si N_2 possédait une racine carrée B , on aurait $B^2 = N_2$ donc $B^4 = 0$
Mais venons que cela implique $B^2 = 0$ ce qui n'est pas

(Sur l'idée que $I_n + A$ avec A nilpotent admet une infinité de racines carrées)

[25] a. Soit $M \in GL_n(\mathbb{Z})$, on dit que $M \in GL_n(\mathbb{Z})$ si M est inversible et $M^{-1} \in GL_n(\mathbb{Z})$

b. $M_q \ M \in GL_n(\mathbb{Z})$; on q M possède au moins n et au plus $n^2 - n + 1$ coefficients distincts, et que ces bornes sont atteintes.

a. Soit $M \in GL_n(\mathbb{Z})$

Alors $\det(M^{-1}) = \frac{1}{\det(M)} \in \mathbb{Z}$ et $\det(M) \in \mathbb{Z}$

Nécessairement $\det(M) \in \{-1, 1\}$

Réciproquement, Soit $M \in GL_n(\mathbb{Z})$; si $\det(M) \in \{-1, 1\}$, alors M est inversible et $M^{-1} \in GL_n(\mathbb{Z})$

$$\text{car } (M^{-1})^T \in GL_n(\mathbb{Z}) = \det(M)$$

$\in GL_n(\mathbb{Z})$

(toutes les matrices inversibles dans $\mathbb{Z}$ donc $\det(M) \in \{0, -1, 1\}$)

b. Supposons que M possède au moins $n-1$ coefficients impairs
Alors il existe une colonne de M avec seulement des coefficients pairs

Par multiplication, $\det M$ est pair

Donc $\det(M) \notin \{-1, 1\}$

Donc $M \notin GL_n(\mathbb{Z})$

Si $M \in GL_n(\mathbb{Z})$, elle possède au moins n coefficients impairs
c'est évident pour $\mathbb{F}_2$

Supposons que M possède plus de $n^2 - n + 2$ coefficients impairs.

Alors elle possède moins de $n-2$ coefficients pairs

Alors $\exists j_1 \neq j_2 \in \{1, n\}^2$ | C_{j_1} et C_{j_2} ne possèdent que des coefficients impairs

Ponc $C_{j_1} + C_{j_2}$ possède seulement des coefficients pairs

De même $\det(M)$ est pair

* Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & 1 \\ 1 & 0 & & \\ & & \ddots & \\ 1 & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} n^2 - n + 1 & 1 \\ (-1) & 0 \end{matrix}$

$\det M = \begin{vmatrix} 1 & 1 & & 1 \\ 0 & -1 & & \\ & & \ddots & 0 \\ & & & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} \in \{-1, 1\}$

$\frac{1}{2} \in \frac{1}{2} - \mathbb{Z}$

$\frac{1}{n} \in \frac{1}{n} - \mathbb{Z}$ Donc $M \in GL_n(\mathbb{Z})$

1) Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$M(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{pmatrix}$$

a) Soit $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$,

$$\varepsilon_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Evaluer $M(x, y, z)\varepsilon_i$ pour $i \in \{1, 2, 3, 4\}$

b) Soit $P = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{pmatrix}$; $n \times n$

$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$ est une famille orthogonale dans $\mathbb{R}^4$, en déduire que P est inversible

c) Soit $v \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$ c.a. à $M(x, y, z)$
Écrire la matrice de v dans $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$
en déduire des C.N.S. portant sur (x, y, z)
pour que $M(x, y, z)$ soit inversible, et
donner $M(x, y, z)^{-1}$ dans ce cas

a) $M(x, y, z)\varepsilon_1 = (x+y+z)\varepsilon_1$

$$M(x, y, z)\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} -x+y-z \\ x+z-y \\ y-z-x \\ z-y+x \end{pmatrix} = (-x+y-z)\varepsilon_2$$

$$M(x, y, z)\varepsilon_3 = \begin{pmatrix} x-y-z \\ x-z-y \\ y+z-x \\ z+y-x \end{pmatrix} = (x-y-z)\varepsilon_3$$

$$M(x, y, z)\varepsilon_4 = \begin{pmatrix} -x-y+z \\ x-z+y \\ y-z+x \\ z-y-x \end{pmatrix} = (-x-y+z)\varepsilon_4$$

b) $\langle \varepsilon_1, \varepsilon_i \rangle = 0$ pour $2 \leq i \leq 4$

$\langle \varepsilon_2, \varepsilon_i \rangle = 0$ pour $3 \leq i \leq 4$

$\langle \varepsilon_3, \varepsilon_4 \rangle = 0$

$(\varepsilon_i)_{i \in \{1, 2, 3, 4\}}$ est une famille orthogonale ne contenant pas 0, elle est donc libre et P est inversible.

c) d'après a),

$$\begin{aligned} \text{mat}(v, (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)) &= \begin{pmatrix} x+y+z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -x+y-z & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-y-z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -x-y+z \end{pmatrix} \\ &= M' = P^{-1} M(x, y, z) P \end{aligned}$$

$M(x, y, z)$ est inversible ssi M' l'est
 ssi $(x+y+z)(-x+y-z)(x-y-z)(-x-y+z) \neq 0$
 dans ce cas $M(x, y, z) = P M' P^{-1}$
 et $M(x, y, z)^{-1} = P M'^{-1} P^{-1}$

Notons que $\forall i \in \{1, \dots, 4\}, \|e_i\|_2 = 2$
 Donc $\frac{1}{2}P$ est la matrice ^{de passage} de la
 base canonique à une base orthonormée;
 il vient $(\frac{1}{2}P)^{-1} = \frac{1}{2}P^T = 2P^{-1}$
 et $P^{-1} = \frac{1}{4}P^T = \frac{1}{4}P$

D'où $M(x, y, z) = \frac{1}{4} P M'^{-1} P$

5 Soit H un hyperplan de $M_n(\mathbb{C})$
 stable par produit

a) on suppose que $I_n \notin H$, mg $\forall M \in M_n(\mathbb{C})$,
 si $M^2 \in H$, alors $M \in H$.

En déduire que $\forall i \neq j, E_{i,j} \in H$, puis que

$J_n = \begin{pmatrix} 0 & & 1 \\ & \ddots & \\ 1 & & 0 \end{pmatrix} \in H$.

Evaluer J_n^n qu'en déduit-on?

b) Soit $M \in H$ inversible, mg $M^{-1} \in H$

On pourra considérer $P = a_r X^r + \dots + a_m X^m \in \mathbb{C}[X]$
 {0} polynôme annulateur non nul de M , avec
 $a_r \neq 0$

a) Si $I_n \notin H$, comme H est un hyperplan,
 $M_n(\mathbb{C}) = H \oplus \mathbb{C} I_n$.

Pour $M \in M_n(\mathbb{C}), \exists ! A \in H, \lambda \in \mathbb{C} /$
 $M = A + \lambda I_n$

Supposons $M^2 \in H$

On a $M^2 = (A + \lambda I_n)^2 = A^2 + 2\lambda A + \lambda^2 I_n \in H$

or $A^2 + 2\lambda A \in H$.

Nécessairement, $\lambda^2 I_n \in H$ et $\lambda^2 = 0 = \lambda$.

On a $M = A \in H$.

Soit $i \neq j \in \{1, \dots, n\}^2, E_{i,j}^2 = 0 \in H$,
 donc $E_{i,j} \in H$.

Il résulte que $J_n = E_{2,1} + \dots + E_{n,n-1} + E_{1,n} \in H$

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{C}^n$,
 $v \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ c-a. à J_n

On a $v(e_1) = e_2, \dots, v(e_{n-1}) = e_n$
 et $v(e_n) = e_1$.

En itérant n fois, $v^n = \text{id}_{\mathbb{C}^n}, J_n^n = I_n \in H$.
 Ce qui ne se peut.

Donc $I_n \in H$.

b) Soit $P = a_r X^r + \dots + a_m X^m \neq 0$

tel que $P(M) = 0$ avec $a_r \neq 0$.

$a_r M^r + \dots + a_m M^m = 0$, en multipliant par
 $M^{-r}, a_r I_n + \dots + a_m M^{m-r} = 0$.

Il résulte que $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$ donc $M^{-1} \in H$.

Rem: Soit $(n \geq 1)$ H un hyperplan de $M_n(\mathbb{C})$, si H ne contient aucune matrice inversible, $M_n(\mathbb{C}) = H \oplus \mathbb{C}I_n$.
Soit $i \neq j \in \{1, \dots, n\}$, on peut décomposer $E_{i,j} = A + \lambda I_n$

Alors $\lambda I_n - E_{i,j} = -A \in H$

$\begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$ triangulaire non inversible, donc $\lambda = 0$ et $E_{i,j} = A \in H$.

De même $J_n \in H$ et J_n est inversible, ce qui ne se peut.

* Notons que $H = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ a & c \end{pmatrix} \mid (a, b, c) \in \mathbb{C}^3 \right\}$ est un hyperplan de $M_2(\mathbb{C})$ non stable par produit, car $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = I_2 \notin H$.

et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = -\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \notin H$

15) Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ (avec $n \geq 2$), calculer $\text{rg}(\text{Com}(A))$ en fct de celui de A .
[On distinguera selon que $\text{rg}(A) = n, n-1$ ou est $\leq n-2$]

• Si $\text{rg}(A) = n$, $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{Com}(A))^T \in GL_n(\mathbb{K})$

donc $\text{rg}(\text{Com}(A)) = n$

• Si $\text{rg}(A) \leq n-2$: le rang étant la taille maximale d'une sous-matrice carrée inversible, tous les déterminants obtenus en éliminant une ligne et une colonne de A sont nuls, et $\text{Com}(A) = 0$.

Donc $\text{rg}(\text{Com}(A)) = 0$

• Si $\text{rg}(A) = n-1$, on a: $A \times (\text{Com}(A))^T = \det(A) I_n = 0$

(car $A \notin GL_n(\mathbb{K})$)

Soit $(v_1, v_2) \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ c.o.a. à A et à

$\text{Com}(A)^T : v_1 \cdot v_2 = 0$

Donc $\text{Im}(v_2) \subseteq \text{Ker}(v_1)$ de dim 1, car $\text{rg}(A) = n-1$

Comme $\text{rg}(A) = n-1$, A possède une sous-matrice carrée de taille $n-1$ inversible, et $\text{Com}(A) \neq 0$, donc $v_2 \neq 0$, et $\dim(\text{Im}(v_2)) = 1$

Ainsi, $\text{rg}(\text{Com}(A)) (= \text{rg}(\text{Com}(A)^T)) = 1$

36) Soit $f: M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ non constante /

$\forall (A, B) \in M_n(\mathbb{K})^2 : f(AB) = f(A)f(B)$

1) Montrer $f(0) = 0$ et que $f(I_n) = 1$

2) Montrer $\forall A \in M_n(\mathbb{K}), f(A) \neq 0$ ssi A est inversible

1) On a $f(0) \times f(0) = f(0)$.

Donc $f(0)^2 - f(0) = 0$ et $f(0) \in \{0, 1\}$

si $f(0) = 1$, on a $\forall A \in M_n(\mathbb{K}) \quad f(A \times 0) = f(A)f(0)$

D'où $f(A) = f(0) = 1$ ce qui ne se peut car f est non constante.

ainsi, $f(0) = 0$.

de même $f(I_n) \in \{0, 1\}$

si $f(I_n) = 0$

$\forall A \in M_n(\mathbb{K}) \quad f(A \times I_n) = f(A)f(I_n)$

d'où $f(A) = 0$ ce qui ne se peut f étant non constante.

on a donc $f(I_n) = 1$

b) Supposons A inversible

$f(AA^{-1}) = f(A)f(A^{-1})$

d'où $f(A)f(A^{-1}) = 1$ et $f(A) \neq 0$

Supposons A non inversible

Notons $r = \text{rg}(A) \leq n-1$

A est équivalente à $\begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \dots 0 \end{pmatrix} = A'$

$\exists (P, Q) \in GL_n(\mathbb{K}) / A = Q^{-1}A'P$

Ainsi, $f(A) = f(Q^{-1}A'P) = f(Q^{-1})f(A')f(P)$

A' est nilpotente donc $\exists p \in \mathbb{N}^* / (A')^p = 0$

$f(A'P) = 0 = f(A')^p$

donc $f(A') = 0$

Et $f(A) = 0$ car $f(Q^{-1}) \neq 0$
 $f(P) \neq 0$

Rem : f induit un morphisme de groupes de $(GL_n(\mathbb{K}), \times) \rightarrow (\mathbb{K}^*, \times)$

On peut montrer $\exists$ morphisme de groupes de $(\mathbb{K}^*, \times) \rightarrow (\mathbb{K}^*, \times) / f = \text{id}$

18.1 Soit pour $n \in \mathbb{N}^*$, d_n le nombre de permutations de $[1, n]$ sans point fixe [i.e. $d_n = |\{\sigma \in S_n / \forall i \in [1, n] \sigma(i) \neq i\}|$]
 on pose $d_0 = 1$

a) Exprimer, pour $n \in \mathbb{N}$, $n!$ en fct de $(d_0, \dots, d_n)$

$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k} (= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_k)$

Il vient $\begin{pmatrix} 0! \\ 1! \\ \vdots \\ n! \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \binom{1}{0} & \binom{1}{1} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \binom{n}{0} & \binom{n}{1} & \dots & \binom{n}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$

$A = \left(\binom{i}{j} \right)_{0 \leq i, j \leq n}$

avec $\binom{i}{j} = 0$ si $j > i$

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{C}_n[x])$ défini par $\forall P \in \mathbb{C}[x]: u(P) = P(x+1)$.

$$\forall j \in \overline{[0, n]}, u(x^j) = (x+1)^j = \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} x^i$$

$$\text{Donc } \text{mat}_{(1, x, \dots, x^n)} \{u\} = A^T \quad \text{or}$$

$$u^{-1}: \mathbb{C}_n[x] \rightarrow \mathbb{C}_n[x]$$

$$p \mapsto p(x-1)$$

$$\forall j \in \overline{[0, n]}: u^{-1}(x^j) = \sum_{i=0}^j (-1)^{j-i} \binom{j}{i} x^i$$

$$\text{Ainsi: } (A^T)^{-1} = ((-1)^{j-i} \binom{j}{i})_{0 \leq i, j \leq n} = (A^{-1})^T$$

$$\text{et } A^{-1} = ((-1)^{j-i} \binom{j}{i})_{0 \leq i, j \leq n}$$

$$\text{Il vient } \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 0! \\ 1! \\ \vdots \\ n! \end{pmatrix}$$

$$\text{Et } \forall i \in \mathbb{N}: d_i = \sum_{j=0}^i (-1)^{i-j} \binom{i}{j} j!$$

$$= \sum_{j=0}^i (-1)^{i-j} \frac{i!}{(i-j)!}$$

$$\text{ainsi } \frac{d_i}{i!} = \sum_{j=0}^i (-1)^{i-j} \frac{1}{(i-j)!} = \sum_{j=0}^i \frac{(-1)^j}{j!} \text{ est la probabilité}$$

pour qu'une permutation de S_n (muni de la probabilité uniforme) ne contienne pas de point fixe.

$$\text{donc } \lim_{i \rightarrow +\infty} \frac{d_i}{i!} = \frac{1}{e}$$

16 | On admet que si E est un $\mathbb{C}$ -e.v.,

$u \in \mathcal{L}(E)$ tel que: $\forall x \in E \setminus \{0\}, (x, ux)$ est liée,

ie: $\forall x \in E \setminus \{0\}, \exists \lambda_x \in \mathbb{C}, u(x) = \lambda_x \cdot x$, alors:

$\exists \lambda \in \mathbb{C}, \forall x \in E, u(x) = \lambda x$: u est une homothétie

Soit E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$.

Ma $\text{tr} u = 0$ ssi $\exists B$ base de E / $\text{mat}_B(u) = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & 0 \end{pmatrix}$
(matrice à diagonale nulle)

$$2) \text{ Soit } n \in \mathbb{N}^*, D_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & n \end{pmatrix}$$

$$\text{Soit } \varphi: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C}), M \mapsto MD_n - D_n M$$

$$\varphi \in \mathcal{L}(M_n(\mathbb{C}))$$

Identifier $\text{Ker } \varphi$, en déduire $\text{Im } \varphi = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \text{ de diag nulle}\}$

3) Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\text{tr} A = 0$ ssi:

$$\exists (B, C) \in M_n(\mathbb{C})^2, A = BC - CB$$

1) Supp $\exists B$ base de E / $\text{mat}_B(u) = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & 0 \end{pmatrix}$

$$\text{Alors } \text{tr}(u) = 0$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, H_n : "Soit E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension n

et $u \in \mathcal{L}(E)$, alors si $\text{tr}(u) = 0$ alors $\exists B$ base de E /

$$\text{mat}_B(u) = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & 0 \end{pmatrix}$$

I: Si $\dim E = 1$, alors $\exists \lambda \in \mathbb{C} / u = \lambda \text{id}_E$ et si $\text{tr}(u) = 0$

Alors $u = 0$ et toute base convient.

II: Soit $n \in \mathbb{N}^*$, supposons $H(n)$ est vraie

Alors soit E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension $n+1$ et $u \in \mathcal{L}(E) / \text{tr}(u) = 0$

• Si $\exists \lambda \in \mathbb{C} / v = \lambda \text{id}_E$, alors $\text{tr}(v) = (n+1)\lambda$ donc $\lambda = 0$

• Sinon, d'après le résultat admis,

$\exists E_1 \in E / (v(E_1), E_1)$ est libre, posons $E_2 = v(E_1)$

On peut compléter cette famille en une base de E
(th. base incomplète) : $B_1 = (E_1, E_2, \dots, E_{n+1})$

$$\text{Alors } \text{mat}_{B_1}(v) = \begin{pmatrix} 0 & * & \dots & * \\ 0 & A' & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & \vdots & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_{n+1} \end{matrix}$$

Comme $\text{tr}(v) = 0$, $\text{tr}(A') = 0$. Posons $F = \text{vect}(E_2, \dots, E_{n+1})$,
on a $\dim F = n$

Soit π projecteur sur F à $\text{vect}(E_1)$

$$\text{et } v' : F \rightarrow F \quad x \mapsto \pi(v(x)) \quad] \in \mathcal{L}(F)$$

On a $A' = \text{mat}_{(E_2, \dots, E_{n+1})}(v')$, d'où $\text{tr}(v') = 0$

D'après hyp. de récurrence, $\exists B' = (f_2, \dots, f_{n+1})$ base de F

$$\text{mat}_{B'}(v') = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & 0 \end{pmatrix} = C$$

$$\text{Il vient } \text{mat}_{\underbrace{(E_1, f_2, \dots, f_{n+1})}_{\text{base de } E \text{ car } v(E_1) \in F}}(v) = \begin{pmatrix} 0 & * & \dots & * \\ * & C & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & \vdots & \vdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $H(n+1)$ est vraie ce qui achève la récurrence

2) Soit $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{C})$

$$M D_n = \begin{pmatrix} m_{1,1} & 2m_{1,2} & \dots & nm_{1,n} \\ m_{2,1} & 2m_{2,2} & \dots & nm_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n,1} & 2m_{n,2} & \dots & nm_{n,n} \end{pmatrix} = (jm_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$$

$$\text{et } D_n M = \begin{pmatrix} m_{1,1} & \dots & m_{1,n} \\ 2m_{2,1} & \dots & 2m_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ nm_{n,1} & \dots & nm_{n,n} \end{pmatrix} = (im_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$$

Ainsi $M D_n = D_n M$ ssi $\forall (i, j) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^2, jm_{ij} = im_{ij}$

ssi $\forall i \neq j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^2, m_{ij} = 0$ ssi M est diagonale

D'où $\text{Ker } \varphi = \{M \in M_n(\mathbb{C}) \mid M \text{ est diagonale}\}$

• Ce qui précède montre que $\forall M \in M_n(\mathbb{C}), M D_n - D_n M$ a une diagonale nulle.

D'après le théorème du rang: $\dim(M_n(\mathbb{C})) = \dim(\text{Ker } \varphi) + \text{rg}(\varphi)$
d'où $\text{rg}(\varphi) = n^2 - n$

Or l'ensemble des matrices à diagonale nulle est de dimension $n^2 - n$.

D'où $\text{Im } \varphi = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid A \text{ de diagonale nulle}\}$

3) Supposons que $\exists (B, C) \in M_n(\mathbb{C})^2 : A = BC - CB$

$$\text{Alors } \text{tr}(A) = \text{tr}(BC) - \text{tr}(CB) = 0$$

• Réciproquement, si $\text{tr}(A) = 0$: soit v c.a. à A

D'après 1), il existe $A' \in M_n(\mathbb{C})$ tq A est semblable à A' , et A' est de diagonale nulle:

$$\exists P \in GL_n(\mathbb{C}) : A = P \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & * \\ * & 0 \end{pmatrix}}_{A'} P^{-1}$$

Donc il existe, d'après 2, un $M \in M_n(\mathbb{C})$ tq $A' = M D_n - D_n M$
et donc $A = P(M D_n - D_n M) P^{-1} = P M D_n P^{-1} - P D_n M P^{-1}$

$$= \underbrace{(P M P^{-1})}_B \underbrace{(P D_n P^{-1})}_C - \underbrace{(P D_n P^{-1})}_C \underbrace{(P M P^{-1})}_B$$

d'où le résultat

$$\text{ce. } \forall j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, v(x_j) = x_j(x - x_j) = (1 - x_j) \left(\frac{1}{1 - x_j} \right)$$

Rem : Il n'y a pas unicité de B et C, cf pour $A=0$:
 $B=\lambda I_n$ et $C \in M_n(\mathbb{C})$

3.1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $\forall j \in [0; n]$, $S_j = x^j (1-x)^{n-j}$
 $M_q(S_j)_{0 \leq j \leq n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$, écrire la matrice de passage de $(1, x, \dots, x^n)$ à $(S_0, \dots, S_n)$ ainsi que son inverse.

Soient $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tq $\sum_{j=0}^n a_j S_j = 0$
 s'il existe $j \in [0; n]$ tq $a_j \neq 0$, notons $h = \min \{j \in [0; n] \mid a_j \neq 0\}$
 Alors $\sum_{j=h}^n a_j x^j (1-x)^{n-j} = 0$ d'où $\sum_{j=h}^n a_j x^{j-h} (1-x)^{n-j} = 0$
 puis, en évaluant en 0 : $a_h = 0$, ce qui ne se peut

Donc $(S_j)_{j \in [0; n]}$ est libre et comprend $n+1$ vecteurs en dim $n+1$: c'est donc une base de $\mathbb{R}_n[X]$

$$\text{Soit } j \in [0; n] : S_j = \sum_{k=0}^{n-j} \binom{n-j}{k} (-1)^{n-j-k} x^{k+j} \\ = \sum_{p=j}^n \binom{n-j}{p-j} (-1)^{p-j} x^p$$

$$\text{Alors } P_{\text{pass}_{(1, x, \dots, x^n), (S_0, \dots, S_n)}} = \left(\begin{array}{c|ccc} (1) & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \binom{n-j}{p-j} (-1)^{p-j} & 1 & \dots & 0 \\ \hline & & & 1 \end{array} \right)_{\substack{p \in [0; n] \\ j \in [0; n]}} = P \in GL_{n+1}(\mathbb{C})$$

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$ c.a. à P
 ie : $\forall j \in [0; n]$, $u(x^j) = x^j (1-x)^{n-j} = (1-x)^n \left(\frac{x}{1-x}\right)^j$

Par combinaison linéaire : $\forall P \in \mathbb{R}_n[X]$,

$$u(P) = (1-x)^n P\left(\frac{x}{1-x}\right)$$

$$\text{Posons } Y = \frac{x}{1-x} \text{ssi } x = Y - xY = \frac{Y}{1+Y} \text{ et } 1-x = \frac{1}{1+Y}$$

$$\text{Ainsi } u(P) = \frac{1}{(1+Y)^n} P(Y) = Q(Y)$$

$$\text{ssi } P(Y) = (1+Y)^n u(P)(x) = (1+Y)^n u(P)\left(\frac{x}{1+Y}\right)$$

$$\text{Ainsi } \sigma^{-1} : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$$

$$Q \mapsto (1+x)^n Q\left(\frac{x}{1+x}\right)$$

$$\text{Et } \forall j \in [0; n], \sigma^{-1}(x^j) = (1+x)^{n-j} x^j = \sum_{p=j}^n \binom{n-j}{p-j} x^p$$

$$\text{donc } P^{-1} = \left(\begin{array}{c|ccc} & & & (0) \\ \vdots & & & \vdots \\ \binom{n-j}{p-j} & 1 & \dots & 0 \\ \hline & & & 1 \end{array} \right)_j$$